

Ce document retrace les étapes clés du développement de l'IA EcoLoop, depuis les fondations jusqu'au déploiement, et explique la valeur concrète de chaque composant pour l'application mobile et les utilisateurs finaux.

4	50	1	24/7
Modèles IA Intégrés	Epochs d'Entraînement	Fichier ecoloop_yolo.pt	Disponibilité Serveur

Notre Parcours : Les 4 Étapes du Projet

1	Étape 1 · Les Fondations Conception de l'architecture serveur FastAPI. Création des routes (endpoints) permettant à l'application mobile de communiquer avec l'IA. Mise en place de la structure de dossiers du projet.
2	Étape 2 · Les Cerveaux Logiques Développement des 3 premiers modèles IA : prédiction des prix (Prophet), prédiction des volumes de collecte (XGBoost) et détection de fraudes (Isolation Forest). Tests unitaires et validation des prédictions.
3	Étape 3 · Le Cerveau Visuel Grand défi du projet : entraînement du modèle YOLOv8 sur Google Colab avec le dataset TACO (milliers d'images de déchets). Résolution des problèmes GPU, 50 cycles d'entraînement, production du fichier ecoloop_yolo.pt.
4	Étape 4 · Intégration & Audit Greffe du modèle entraîné dans le serveur FastAPI. Test de validation sur une photo réelle (détection réussie d'un carton). Intégration complète dans le Monorepo de l'équipe de développement.

L'Équipe de 4 Experts IA (Explication Simple)



L'Expert Visuel — YOLOv8

Il analyse chaque photo envoyée par les utilisateurs et identifie le type, la quantité et la nature des déchets présents.



L'Analyste Financier — Prophet

Il surveille les cours des matières recyclables et conseille le meilleur moment pour vendre les stocks afin de maximiser les profits.



Le Chef Logistique — XGBoost

Il optimise les tournées de collecte en prédisant quelles zones sont pleines et lesquelles peuvent attendre le lendemain.



Le Détective Anti-Fraude — Isolation Forest

Il surveille toutes les transactions et bloque automatiquement les comportements suspects grâce à un score de risque en temps réel.

Scénarios Concrets d'Utilisation

■ Marc — Le Citoyen (Producteur de déchets)



Marc prend en photo sa bouteille d'eau vide depuis l'app



La photo est envoyée au serveur EcoLoop via HTTPS



YOLO analyse et reconnaît : *Plastique recyclable, confiance 97%*



L'app crédite Marc en points/argent + conseils de tri affichés

■ Sarah — La Chauffeuse (Collectrice professionnelle)

- Sarah ouvre EcoLoop Pro et demande son parcours du jour
- XGBoost prédit : Zone A pleine, Zone B vide — optimiser la tournée
- Collecte terminée — Sarah consulte Prophet pour le meilleur prix
- Prophet conseille : *Attendre 5 jours, le plastique monte de 12%*

■ Ce que nous avons construit n'est pas juste du code.

C'est le cœur d'un écosystème intelligent qui va révolutionner le recyclage en Côte d'Ivoire en le rendant rentable, optimisé et sans triche.